

- Faculté : Faculté des sciences et de technologie

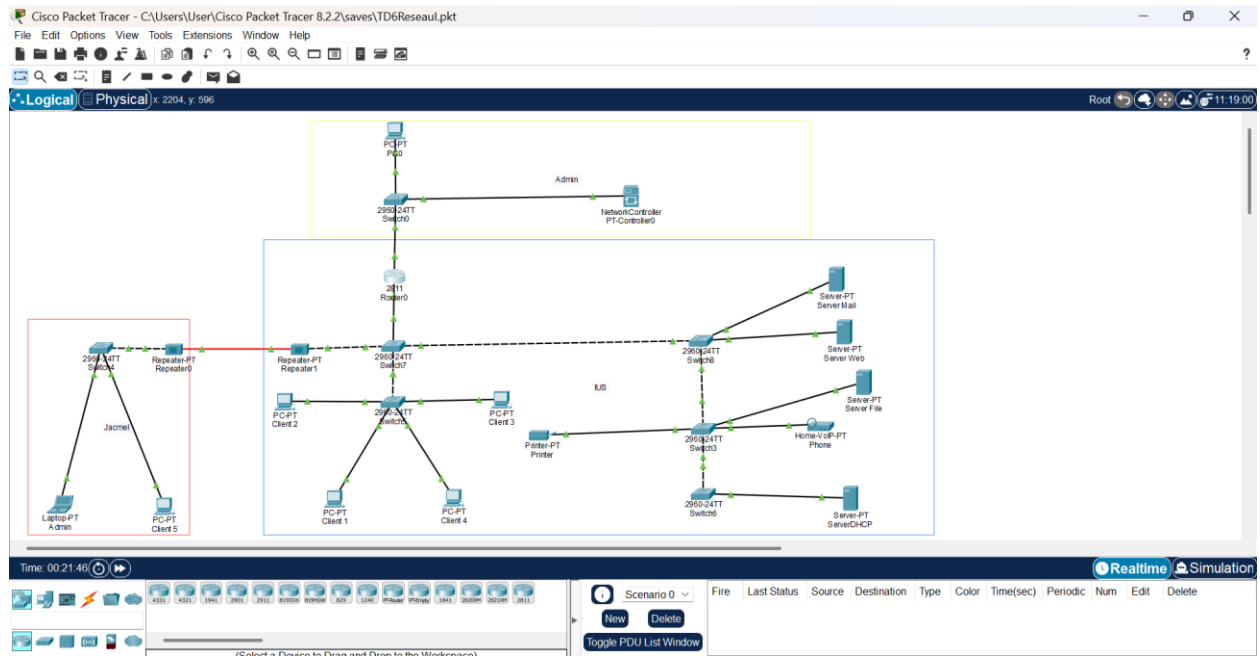
✓ TD N°7 –Réseau I

Nom & Prénom : COFFY Cliford

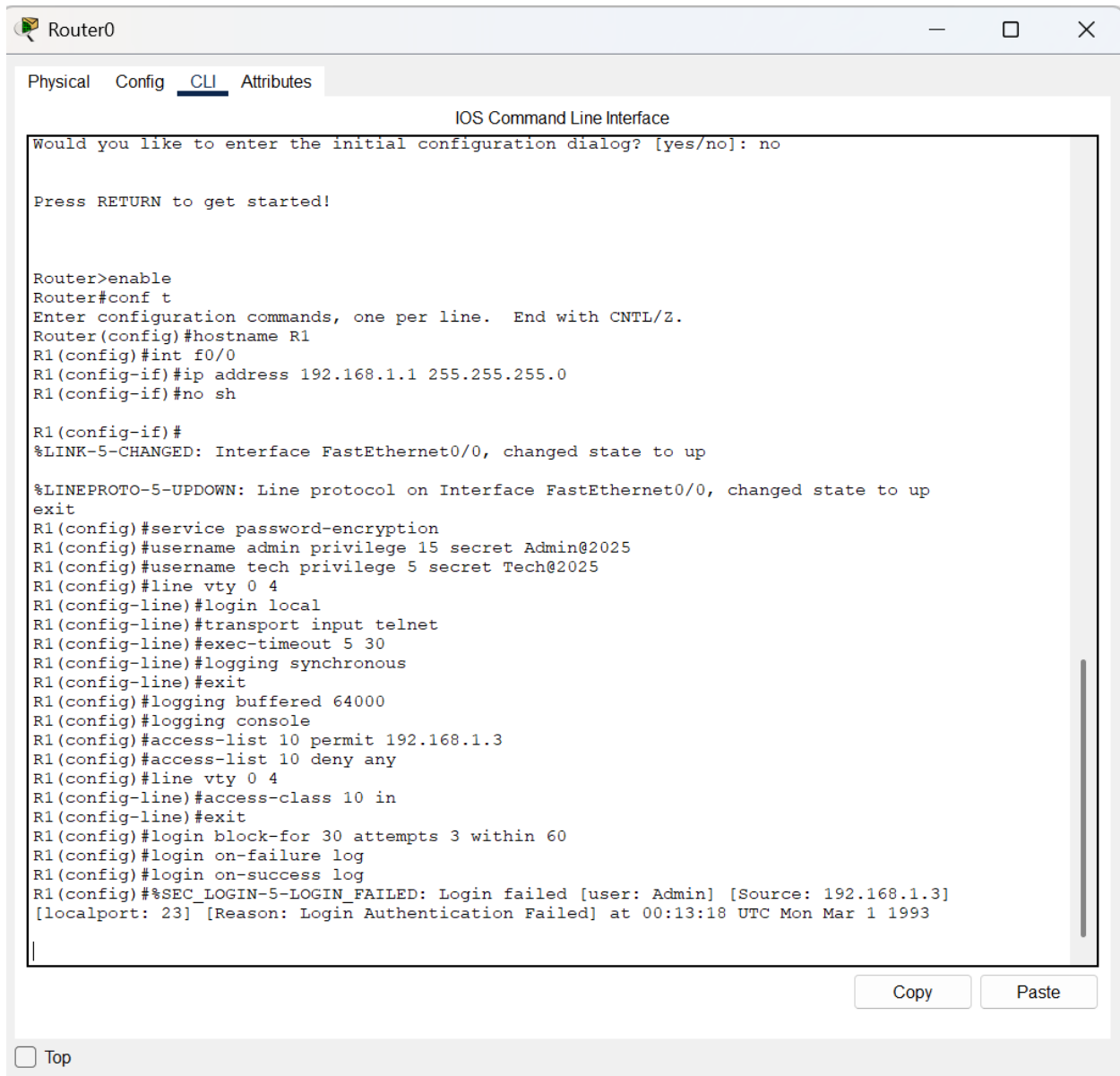
Niveau : L3

Date : 16/12/2025

A. Configuration Telnet (partie non sécurisée)



Ici je configure le Routeur : avec les Commandes de Telnet



The screenshot shows a web-based interface for a router named Router0. The 'CLI' tab is selected, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The interface shows a series of configuration commands entered in a terminal window, followed by a telnet login attempt that fails. The commands include enabling configuration mode, setting the hostname to R1, configuring the FastEthernet0/0 interface with IP 192.168.1.1, and setting up VTY lines for telnet access with a local login database. The login attempt for 'Admin' fails with the message '%SEC_LOGIN-5-LOGIN_FAILED: Login failed [user: Admin] [Source: 192.168.1.3] [localport: 23] [Reason: Login Authentication Failed] at 00:13:18 UTC Mon Mar 1 1993'.

```
Router0
Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

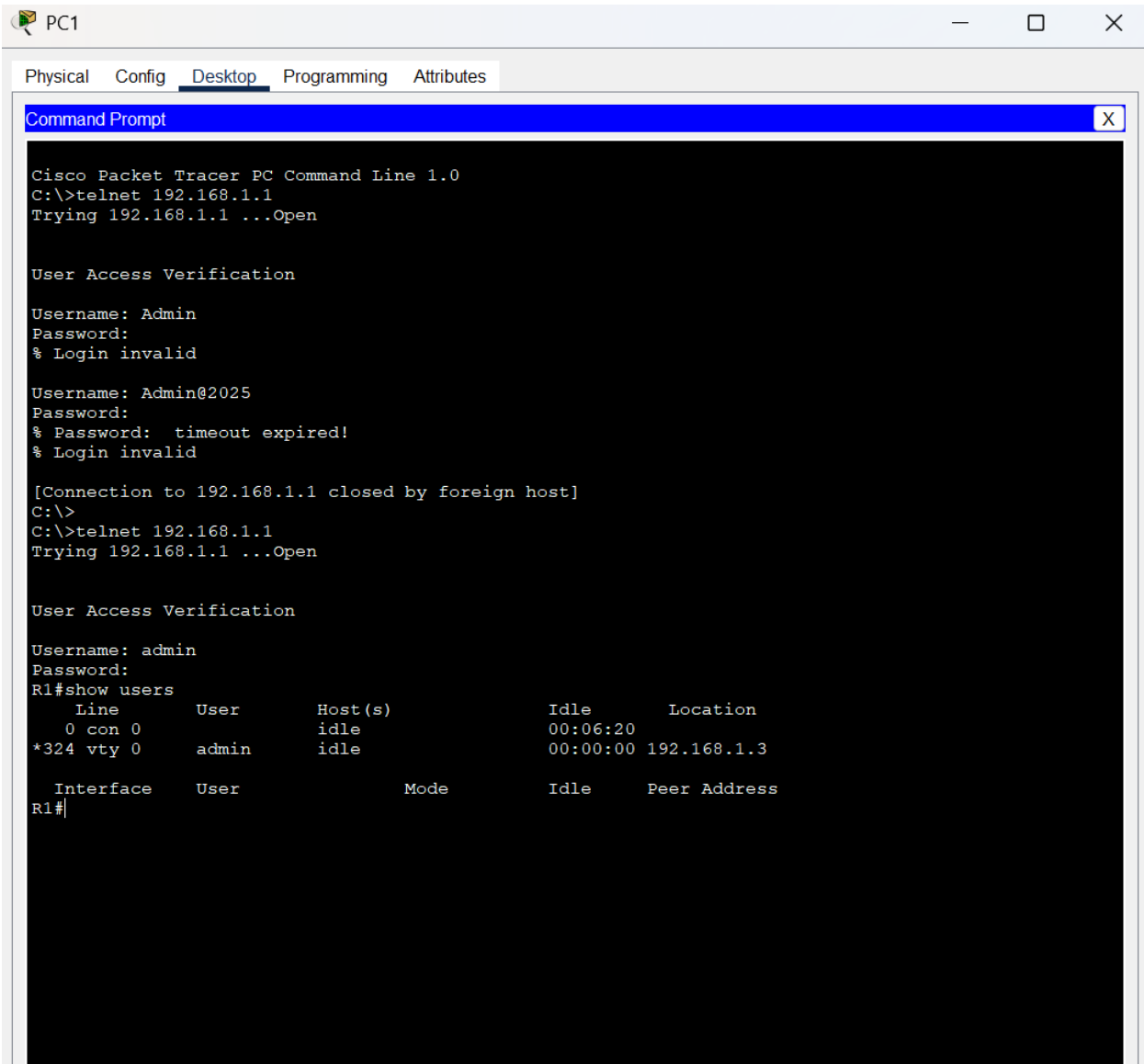
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#username admin privilege 15 secret Admin@2025
R1(config)#username tech privilege 5 secret Tech@2025
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input telnet
R1(config-line)#exec-timeout 5 30
R1(config-line)#logging synchronous
R1(config-line)#exit
R1(config)#logging buffered 64000
R1(config)#logging console
R1(config)#access-list 10 permit 192.168.1.3
R1(config)#access-list 10 deny any
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#access-class 10 in
R1(config-line)#exit
R1(config)#login block-for 30 attempts 3 within 60
R1(config)#login on-failure log
R1(config)#login on-success log
R1(config)##SEC_LOGIN-5-LOGIN_FAILED: Login failed [user: Admin] [Source: 192.168.1.3]
[localport: 23] [Reason: Login Authentication Failed] at 00:13:18 UTC Mon Mar 1 1993

|

Copy Paste

☐ Top
```

Ici on peut voir que le PC1 a L'accès au router , Ça fonctionne.



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification

Username: Admin
Password:
% Login invalid

Username: Admin@2025
Password:
% Password: timeout expired!
% Login invalid

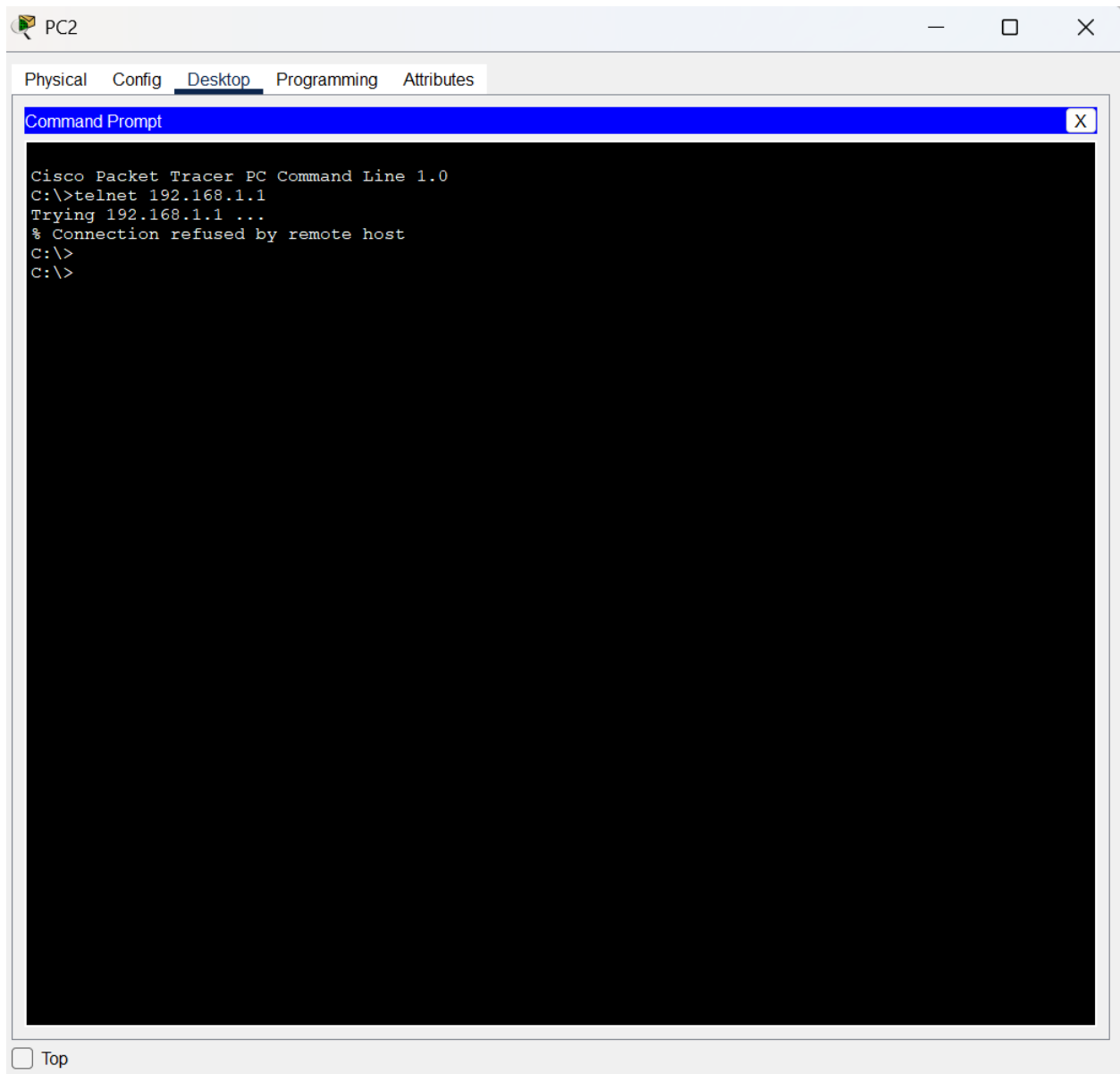
[Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host]
C:\>
C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

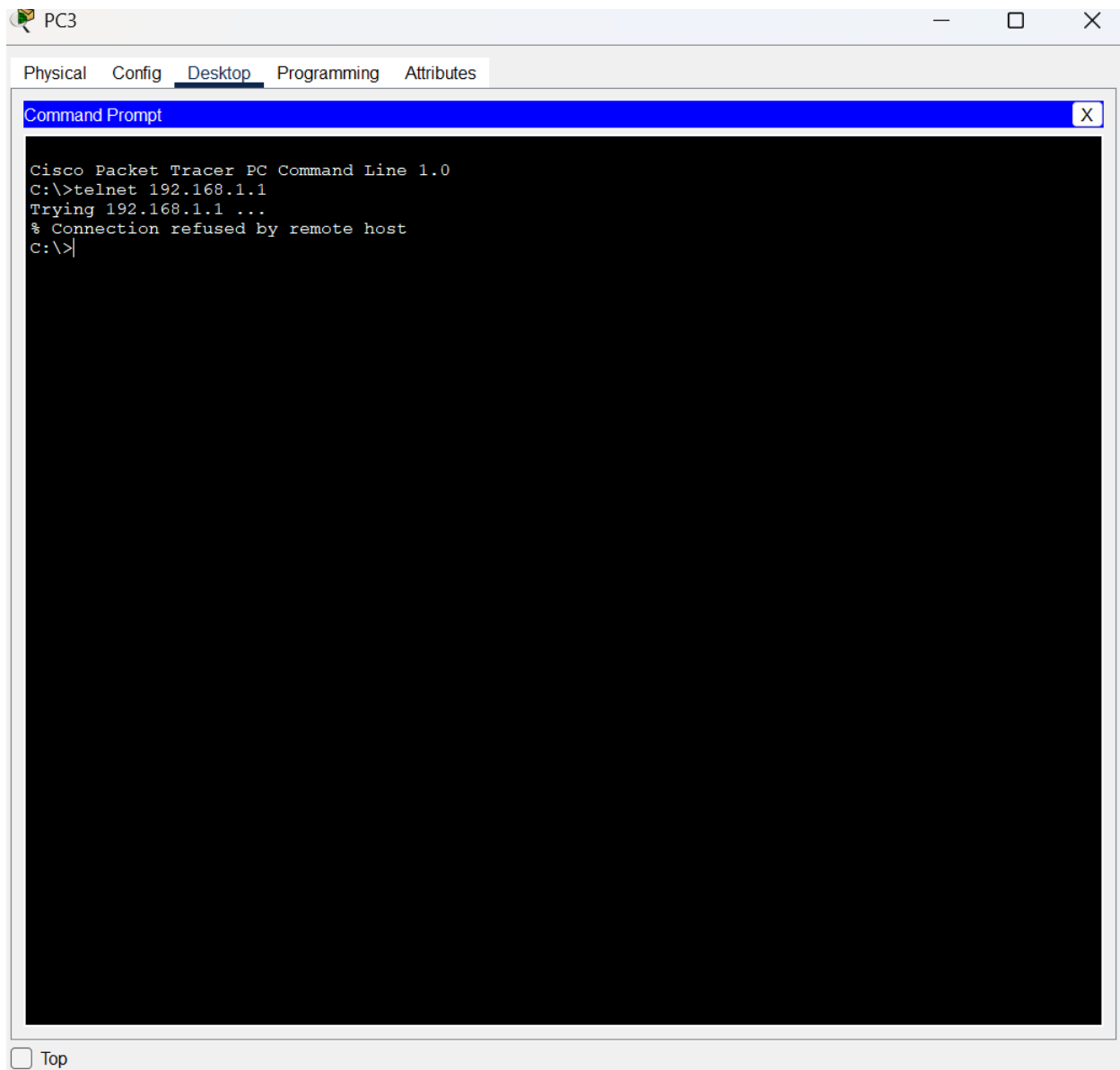
User Access Verification

Username: admin
Password:
R1#show users
  Line      User      Host(s)      Idle      Location
  0 con 0           idle         00:06:20
*324 vty 0      admin      idle         00:00:00 192.168.1.3

  Interface  User      Mode      Idle      Peer Address
R1#
```

Pourtant ici on peut voir ça ne marche pas pour les autres PC.





1. Pourquoi Telnet est-il non sécurisé ?

- *Telnet ne chiffre pas les données* : tout ce qui est envoyé (identifiants, commandes) peut être intercepté facilement avec des outils comme Wireshark.
- Il utilise une connexion en texte clair, ce qui le rend vulnérable aux attaques de type *man-in-the-middle*.

2. Quelles informations transitent en clair ?

- Les **noms d'utilisateur, mots de passe, commandes tapées, et réponses du serveur**.
- Cela signifie que toute la session peut être lue par un attaquant sur le réseau.

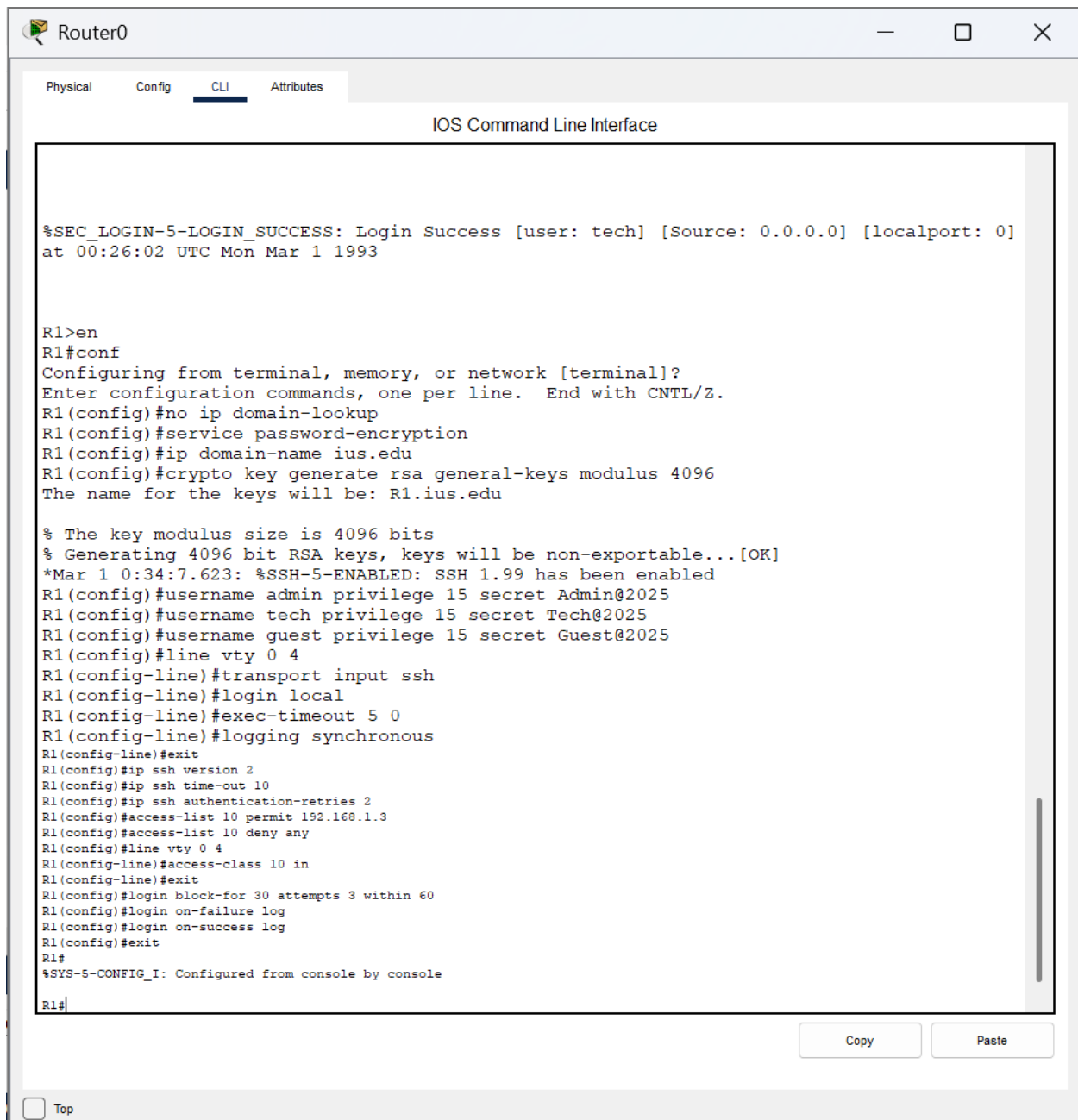
3. Pourquoi Telnet est déconseillé en production ?

- Il ne garantit **aucune confidentialité ni intégrité des données**.

- Des alternatives comme **SSH** sont recommandées car elles offrent un chiffrement fort et une authentification sécurisée.
- Telnet est toléré uniquement dans des environnements de test ou sur des équipements anciens, jamais sur des systèmes critiques.

► B. Configuration SSH (partie sécurisée)

Ici je configure le Routeur :avec les commande de ssh



The screenshot shows a Cisco Router CLI window titled "Router0". The "CLI" tab is selected, and the "IOS Command Line Interface" is displayed. The output shows a successful login for the user "tech" and the start of the configuration process. The configuration commands entered are as follows:

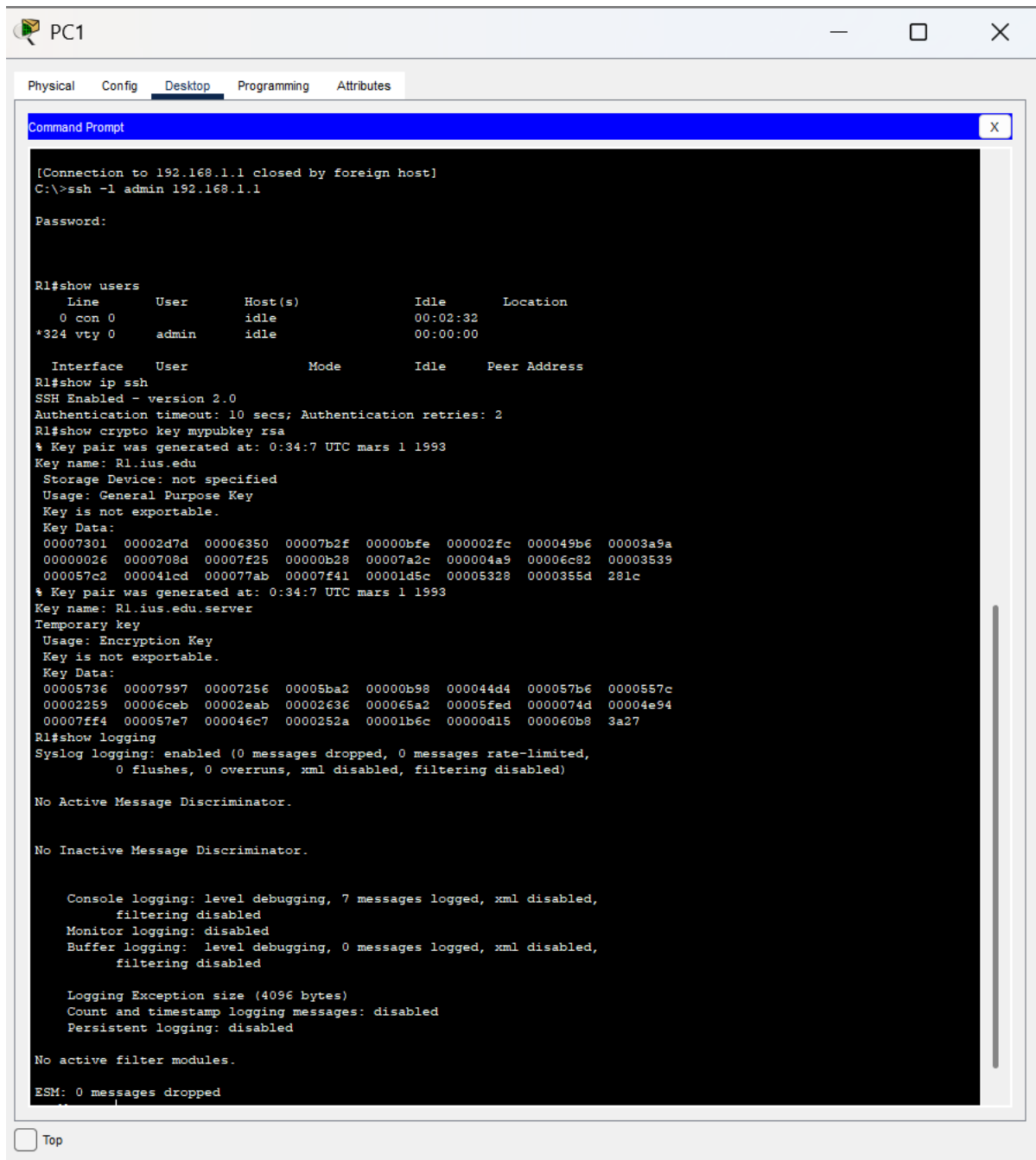
```
R1>en
R1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#ip domain-name ius.edu
R1(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 4096
The name for the keys will be: R1.ius.edu

% The key modulus size is 4096 bits
% Generating 4096 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
*Mar 1 0:34:7.623: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#username admin privilege 15 secret Admin@2025
R1(config)#username tech privilege 15 secret Tech@2025
R1(config)#username guest privilege 15 secret Guest@2025
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exec-timeout 5 0
R1(config-line)#logging synchronous
R1(config-line)#exit
R1(config)#ip ssh version 2
R1(config)#ip ssh time-out 10
R1(config)#ip ssh authentication-retries 2
R1(config)#access-list 10 permit 192.168.1.3
R1(config)#access-list 10 deny any
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#access-class 10 in
R1(config-line)#exit
R1(config)#login block-for 30 attempts 3 within 60
R1(config)#login on-failure log
R1(config)#login on-success log
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
```

At the bottom of the window, there are "Copy" and "Paste" buttons, and a "Top" button in the bottom left corner.

On peut donc voir que ça fonctionne avec le PC 1.

On ne peut pas voir son adresse IP parce que c'est sécurisé



The screenshot shows a window titled "PC1" with a "Command Prompt" tab. The window has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. The command prompt shows the following text:

```
[Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.1.1

Password:

R1#show users
  Line    User    Host(s)      Idle    Location
  *324 vty 0    admin      idle     00:02:32
  *324 vty 0    admin      idle     00:00:00

  Interface  User      Mode      Idle    Peer Address
R1#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 10 secs; Authentication retries: 2
R1#show crypto key mypubkey rsa
% Key pair was generated at: 0:34:7 UTC mars 1 1993
Key name: R1.ius.edu
Storage Device: not specified
Usage: General Purpose Key
Key is not exportable.
Key Data:
00007301 00002d7d 00006350 00007b2f 00000bfe 000002fc 000049b6 00003a9a
00000026 0000708d 00007f25 00000b28 00007a2c 000004a9 00006c82 00003539
000057c2 000041cd 000077ab 00007f41 00001d5c 00005328 0000355d 281c
% Key pair was generated at: 0:34:7 UTC mars 1 1993
Key name: R1.ius.edu.server
Temporary key
Usage: Encryption Key
Key is not exportable.
Key Data:
00005736 00007997 00007256 00005ba2 00000b98 000044d4 000057b6 0000557c
00002259 00006ceb 00002eab 00002636 000065a2 00005fed 0000074d 00004e94
00007ff4 000057e7 000046c7 0000252a 00001b6c 00000d15 000060b8 3a27
R1#show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited,
0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)

No Active Message Discriminator.

No Inactive Message Discriminator.

Console logging: level debugging, 7 messages logged, xml disabled,
filtering disabled
Monitor logging: disabled
Buffer logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,
filtering disabled

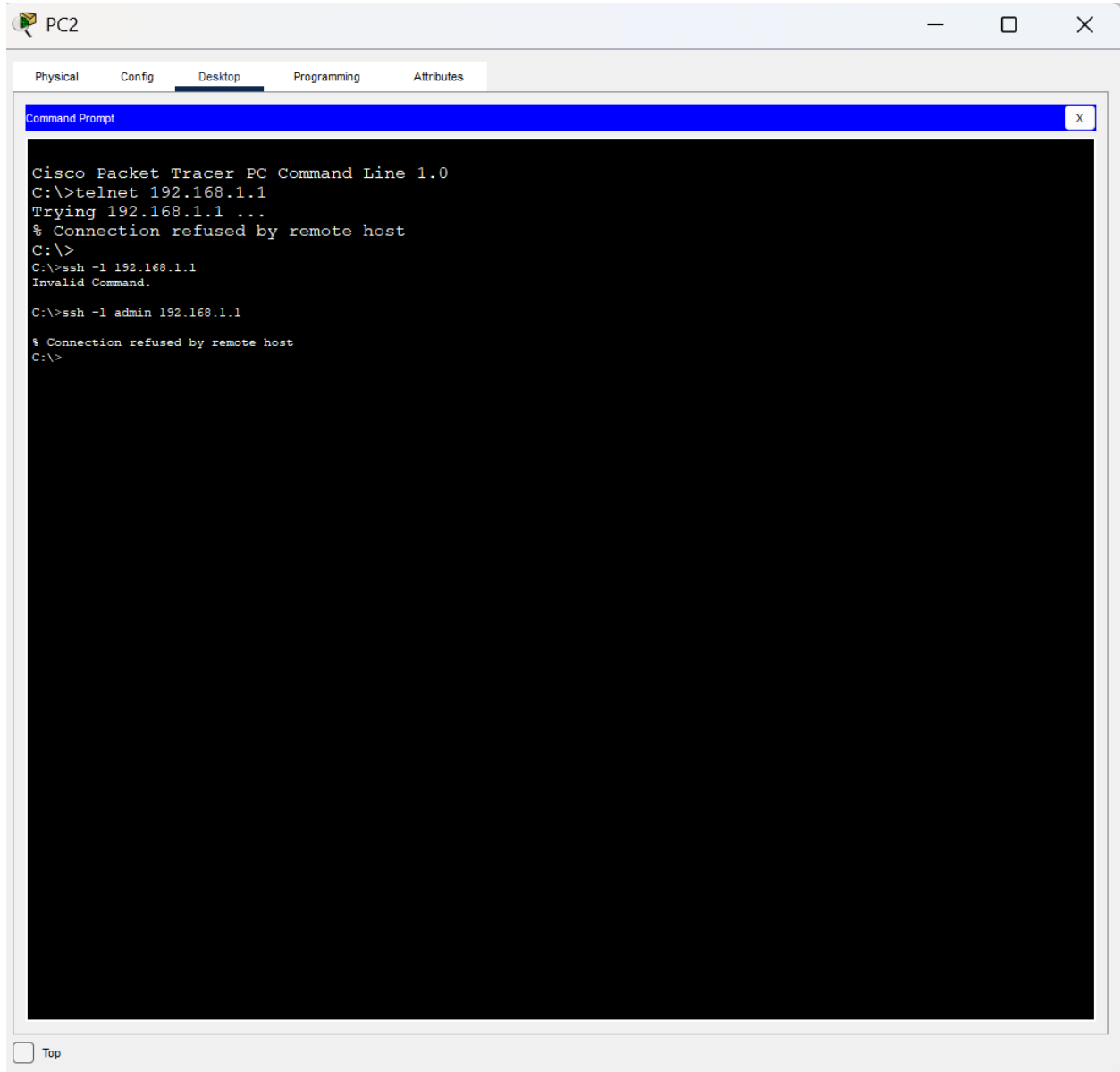
Logging Exception size (4096 bytes)
Count and timestamp logging messages: disabled
Persistent logging: disabled

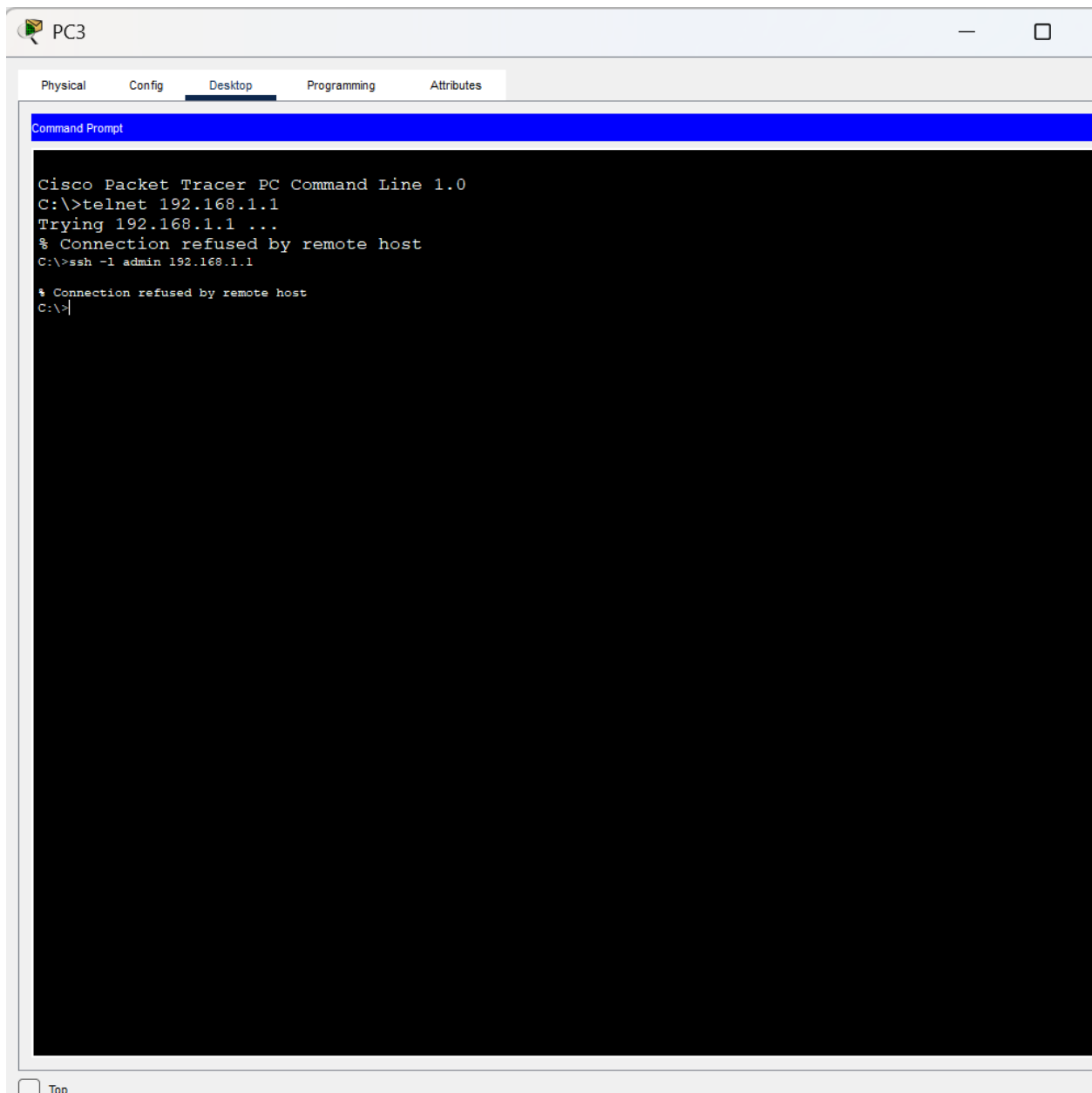
No active filter modules.

ESM: 0 messages dropped
```

At the bottom left of the window, there is a "Top" button.

Pourtant pour les autres PC ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas accès





1. **Différence entre SSH v1 et SSH v2** → SSH v2 est plus sécurisé : il corrige des failles de SSH v1, utilise des algorithmes plus robustes et gère mieux l'authentification.

2. **Pourquoi RSA 1024 bits n'est plus recommandé** → Trop faible face aux capacités actuelles de calcul. On recommande RSA 2048 bits ou plus pour garantir la sécurité.

3. **Que se passe-t-il si on désactive le domaine local** → Certaines fonctions comme SSH ou la génération de clés RSA ne fonctionneront pas, car le domaine est requis pour créer l'identité cryptographique du routeur.